01 중복순열·중복조합 계산

$_2\Pi_3 + {}_3\mathrm{H}_2$의 값은?

[4.60점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

02 중복순열 (짝수)

중복을 허용하여 3개의 숫자 $0, 1, 2$로 만들 수 있는 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 네 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

[4.60점]

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

03 이항계수의 비

$(x+2)^{15}$의 전개식에서 x^k의 계수가 x^{k+1}의 계수보다 작게 되는 모든 자연수 k의 값의 합은?

[4.60점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

04 이항정리로 나머지 구하기

6^{21}을 25로 나눈 나머지는?

[4.80점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

05 증가함수의 개수

집합 $X=\{0, 1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\le f(x_2)$이다.
(나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이고, 치역의 모든 원소의 합은 7이다.

[4.80점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

06 중복조합 (자연수해)

방정식 $a+b+c+d+e=12$를 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e에 대하여 $a^2-b^2=8$을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는?

[4.80점]

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

07 여사건의 확률

주머니 안에 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.80점]

① 79 ② 83 ③ 87 ④ 91 ⑤ 95

08 집합의 원소의 개수

전체집합 $U=\{a, b, c, d, e\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A-B)\times n(A)=n(U)$를 만족시키는 두 집합 A, B의 모든 순서쌍 (A, B)의 개수는?

[5.00점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

09 주사위 눈의 합

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수의 합이 12가 되는 경우의 수를 a, 13이 되는 경우의 수를 b라 하자. 이때 $a+b$의 값은?

[5.00점]

① 40 ② 43 ③ 46 ④ 49 ⑤ 52

10 부분집합의 개수

전체집합 $U=\{x \mid x$는 9 이하의 자연수$\}$의 부분집합 X 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $1 \in X$, $2 \notin X$
(나) $n(X) \leq 6$

[5.00점]

① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

11 확률의 덧셈정리

$1 \sim 10$까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 3장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀있는 수의 최댓값이 7이거나 최솟값이 4일 확률이 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[5.00점]

① 35 ② 37 ③ 39 ④ 41 ⑤ 43

12 같은 것이 있는 순열과 확률

경신고등학교 수학 동아리에 1학년 학생이 4명, 2학년 학생이 3명, 3학년 학생이 2명이 있다. 이 9명의 학생을 임의로 일렬로 나열할 때, 3학년 학생 사이에 있는 1학년, 2학년 학생의 수를 각각 x, y라 하자. $xy \geq 9$일 확률은?

[5.00점]

① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{5}{84}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{3}{28}$ ⑤ $\frac{11}{84}$

13 확률의 덧셈정리

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 공집합이 아닌 모든 부분집합 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

집합 X의 원소의 개수가 4이거나 집합 X의 모든 원소의 곱은 홀수이다.

[5.00점]

① $\frac{9}{127}$ ② $\frac{16}{127}$ ③ $\frac{25}{127}$ ④ $\frac{36}{127}$ ⑤ $\frac{49}{127}$

14 평행 조건과 순서쌍

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(-1, a)$, $\mathrm{B}(0, b)$, $\mathrm{C}(1, c)$, $\mathrm{D}(2, d)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a+b+c+d=12$ (나) 두 직선 AB, CD는 만나지 않는다.

[5.20점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

15 중복순열 (조건)

[서술형 1] (단답형) 5개의 문자 a, b, c, d, e에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 비밀번호 중 다음 조건을 만족시키는 비밀번호의 개수는?

(가) 문자 a는 한 번 또는 두 번 나열한다. (나) 같은 문자가 연속 3번 이상 나오지 않도록 나열한다.

[5.20점]

16 함수의 개수 (치역 조건)

[서술형 2] (단답형) 집합 $X=\{2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) $f(2) \times f(3)$은 6의 배수이다. (단, $f(2) \neq f(3)$이다.) (나) 함수 f의 치역의 원소 개수는 3이다.

[5.20점]

17 이항계수의 합

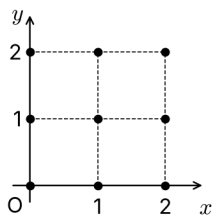
[서술형 3] (단답형) $f(n)=\displaystyle\sum_{k=1}^{2n}\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_k}{5}$라 할 때, $f(n)$의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는? (단, $10\le n\le 50$이다.)

[5.20점]

18 수학적 확률 (거리)

[서술형 4] (단답형) 아래 그림과 같이 좌표평면 위의 9개의 점이 있다. 이 9개의 점 중에서 임의로 서로 다른 두 점을 동시에 택할 때, 택한 두 점 사이의 거리를 l이라 하자. $l\le 2$일 확률은?

[5.40점]



19 순서가 정해진 순열

[서술형 5] (단답형) 3 이하의 자연수 n에 대하여 $2n$개의 수 $1,\,2,\,3,\,\cdots,\,2n$을 일렬로 나열하여 만든 $2n$자리의 자연수를 $N=a_1a_2a_3\cdots a_{2n}$이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 자연수 N의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)$의 값은?

(가) $k=1,\,2,\,\cdots,\,n$일 때, $a_{2k-1}<a_{2k}$
(나) $n\ge 2$일 때, $a_1<a_3<a_5<\cdots<a_{2n-1}$

[5.40점]

20 이항정리 (계수 조건)

[서술형 6] (단답형) 자연수 n에 대하여 $\left(2x^2-\dfrac{1}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^{10}의 계수와 x^7의 계수의 합이 0일 때, $\left(x+\dfrac{3}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^6의 계수는? (단, x^{10}의 계수는 0이 아니다.)

[5.40점]